XSQUARE 6.0
Архитектура и паттерны применения

15 апреля 2026

XSQUARE & aristov.tech

Аристов Евгений Николаевич

XSQUARE & aristov.tech

Founder & CEO aristov.tech
25+ лет занимаюсь разработкой БД и ПО

Архитектор высоконагруженных баз данных и инфраструктуры

Спроектировал и разработал более ста проектов для финансового сектора, сетевых магазинов, фитнес-центров, отелей.

Сейчас решаю актуальные для бизнеса задачи: аудит и оптимизация БД и инфраструктуры, миграция на PostgreSQL, обучение сотрудников.

Автор более 30 практических курсов по PostgreSQL, MySQL, Mongo и др..

Автор книг по PostgreSQL. Новинка **PostgreSQL 16: лучшие практики оптимизации**

Правила вебинара

Задаем вопрос в чат

Вопросы вижу, отвечу в момент логической паузы

Если есть вопрос голосом - поставьте знак ? в чат

Если остались вопросы, можно их в техподдержку XSQuare

Маршрут вебинара

- Что такое XRAD и его преимущества
- Архитектура решения
- Дополнительные компоненты
- Практика
- **Розыгрыш подарков**

Что такое XRAD и его преимущества

XSQUARE & aristov.tech

XSQUARE

Единственная в мире **Low Code** среда разработки на **PostgreSQL** для создания корпоративных информационных систем! 4 компонента для создания продукта с нуля:

XRAD

IDE – интегрированная среда разработки

PGHS

Application server

REPORTS

Сервер отчетов

XDAC

RESTfull API сервер

Разработка приложения

до 10 раз быстрее **в 100 раз меньше кода**

Сразу готовая мобильная версия

XSQUARE & aristov.tech

Знакомство с XRAD

Единая расширяемая платформа для быстрой разработки приложений на основе PostgreSQL.

Все инструменты для построения веб-приложений в одном месте.

Улучшенный аналог **Oracle Forms** && **Oracle APEX**

XSQUARE & aristov.tech

Традиционная разработка: сложно и дорого

ПРОБЛЕМА

Требуется команда специалистов

- Frontend-разработчик
- Backend-разработчик
- Middleware-специалист
- Архитектор приложения
- Системный администратор

Последствия

Компоненты взаимозависимы и требуют четких границ ответственности. Без опытного архитектора возможны нарушения логики работы.

Результат: высокая цена разработки и низкая скорость создания приложения.

XSQUARE & aristov.tech

XRAD: новый подход к разработке

XSQUARE & aristov.tech

РЕШЕНИЕ

Декларативная среда

Разработка и развертывание веб-приложений, ориентированных на базы данных

Встроенные функции

Темы UI, навигация, обработчики форм и гибкие отчеты из коробки

Быстрая разработка

Значительное ускорение процесса создания приложений, быстрый time to market

XSQUARE & aristov.tech

XRAD: новый подход к разработке

XSQUARE & aristov.tech

XSQUARE

ПРЕВОСХОД ORACLE

ИТ

ДО 10 РАЗ ПО ВРЕМЕНИ ОТКЛИКА ПРИЛОЖЕНИЯ

ДО 100 ПО ПОТРЕБЛЯЕМЫМ РЕСУРСАМ

ДО 5 РАЗ СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА РАЗРАБОТКУ

ВРЕМЯ ОТКЛИКА НА ЭЛЬБРУС/BAIKAL СОПОСТАВИМА С X86-64

СОВМЕСТИМА С ОС ASTRA LINUX SPECIAL EDITION

XSQUARE & aristov.tech

XRAD: новый подход к разработке

XSQUARE & aristov.tech

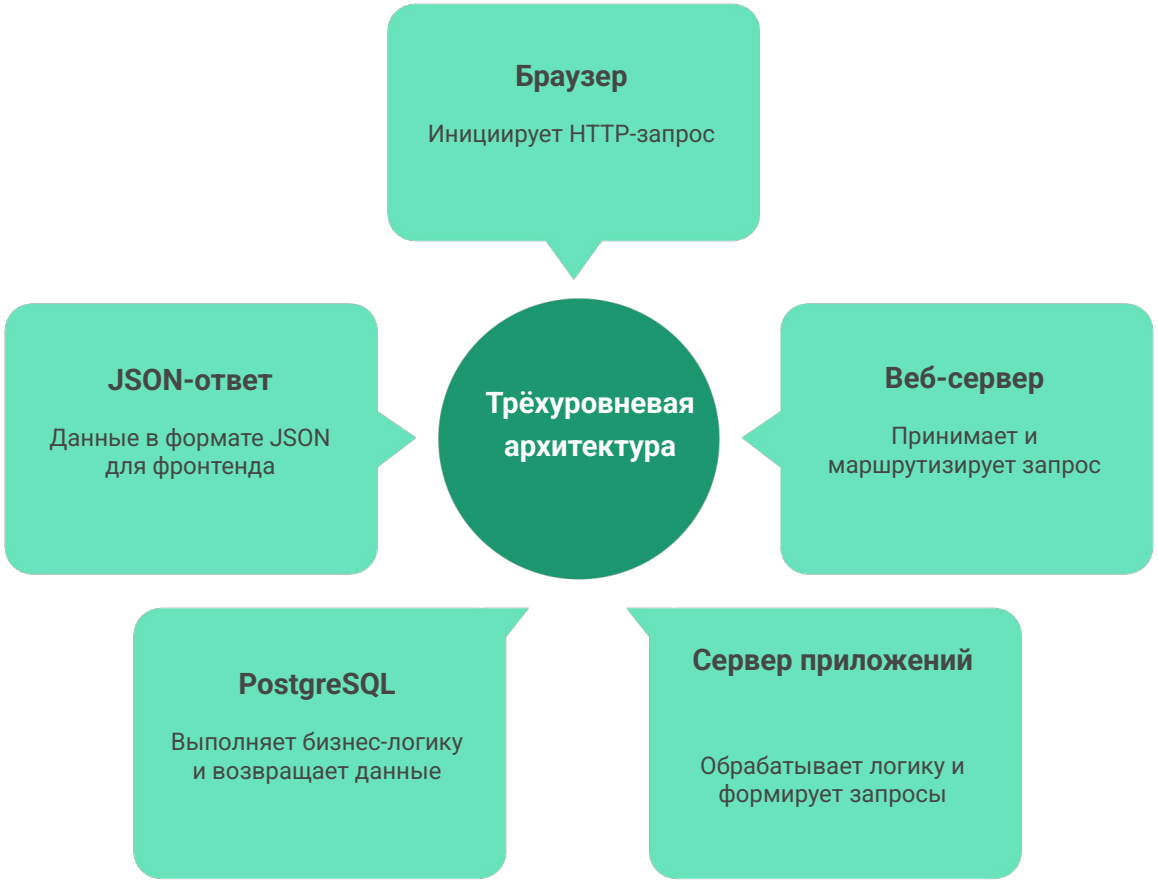
x86-64 OS ORACLE LINUX	X86-64/ARM/LOONGSON БАЙКАЛ/E2K ЭЛЬБРУС
	ASTRA LINUX
ORACLE DB	**СУБД TANTOR** (или POSTGRESQL)
ORACLE APPLICATION SERVER, DELPHI, C++BUILDER	**XSQUARE - PGHS**
ORACLE **FORMS/APEX** DELPHI/MS ACCESS	**XSQUARE - RAD**
ORACLE REPORTS/BI PUBLISHER/FASTREPORTS	**XSQUARE -** **REPORTS XSQUARE**
ORACLE ORDS	**- DAC**
ORACLE OEBS/SIEBEL/ SAP R3/ MS DYNAMICS	

XSQUARE & aristov.tech

Как работает XRAD + PGHS?

XSQUARE & aristov.tech

Стандартная 3-уровневая архитектура с обработкой всей бизнес-логики в базе данных.



Результаты передаются через веб-сервер в формате JSON для отображения в браузере.

Нулевая задержка
Доступ к данным практически мгновенный

Высокая производительность
Оптимизированная обработка запросов

Масштабируемость
Горизонтальное масштабирование из коробки

XSQUARE & aristov.tech

Платформа данных

XSQUARE & aristov.tech

50+ графических компонентов

Отчеты, формы, графики, таблицы и прочее

RESTfull API

Графический конструктор для управления подключаемого API

CI/CD

Docker, yum/deb, zip разворачивание приложения

Параллельная разработка

Конкурентная разработка неограниченным количеством специалистов

Multi Data Sources

Любой компонент на одной странице может использовать отдельный источник данных

JavaScript API

java script библиотека для управления приложением

Стили и темы

Более 100+ параметров для управления UI

Безопасность

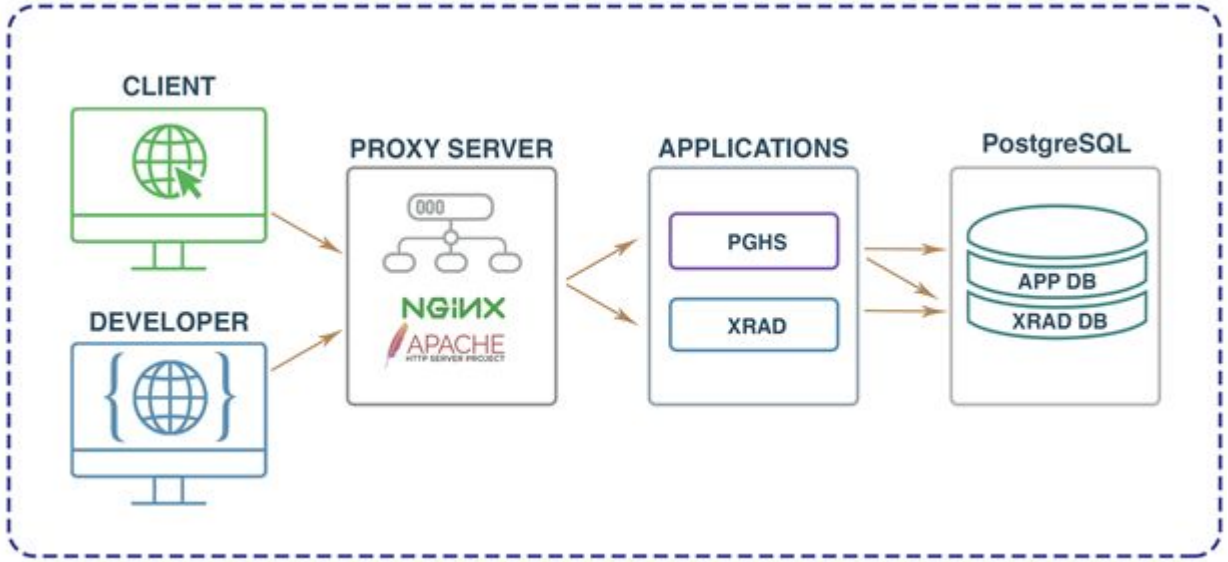
Единая модель безопасности на любом объекте приложения

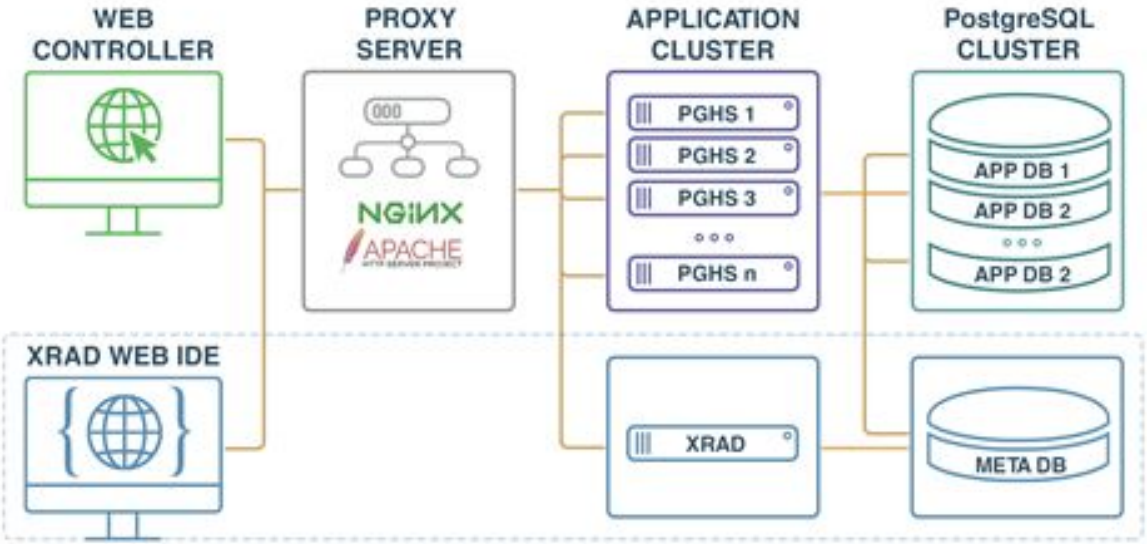
Схема авторизации

Basic, LDAP, OIPC, RED ADM, ASTRA ALD PRO

XSQUARE & aristov.tech

Архитектура





Установка

Посмотрим требования:

https://lcdp.xsquare.ru/docs/rad/5_0/docs/architecturesystem.html#id3

Поддержка всех отечественных ОС

Ручная установка из нескольких шагов:

https://lcdp.xsquare.ru/docs/rad/5_0/docs/installconfig.html

На днях будет выложен новый релиз в докерхаб:

https://lcdp.xsquare.ru/edu/files/pghs_xrad/6.3.4.4.4.4/xsquare.lcdp.6.3.4.4.4.4_release_full_installation.sh

Начало работы

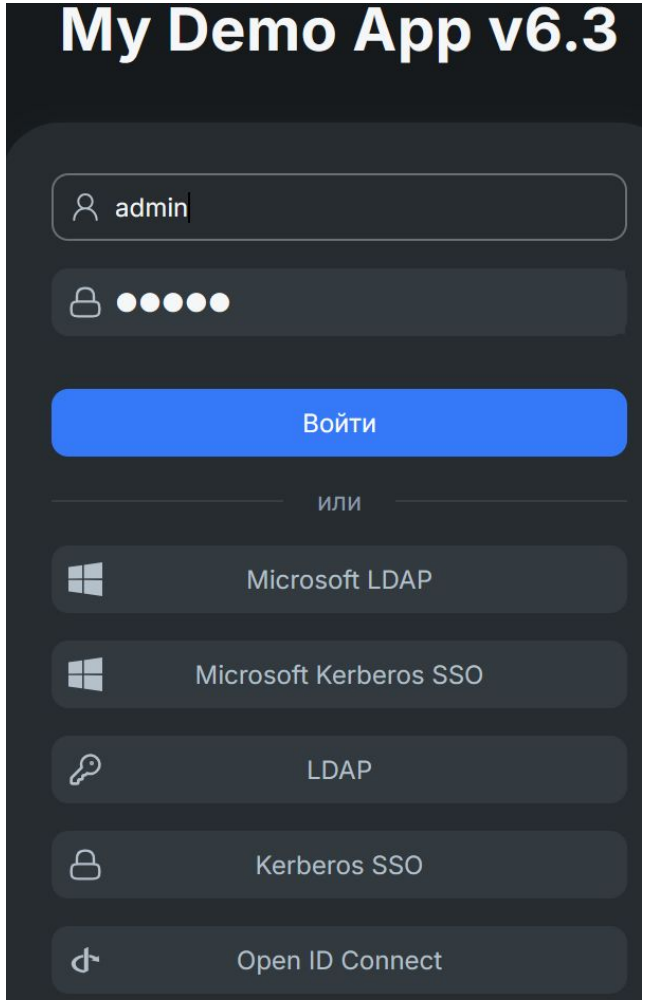
Необходимо сконфигурировать ряд основных параметров:

- Наименование приложения
- URL приложения - куда обращаться пользователям

Чуть сложнее:

- Источники данных PostgreSQL, Oracle, Firebird, MS SQL, MySQL, YDB
- Авторизация и аутентификация

```
{
    "login": "app_user",
    "password": "app_user",
    "host": "10.100.117.219",
    "name":"DEFAULT_APP_TEST",
    "port": 5432,
    "minCons":1,
    "maxCons":15,
    "dbName":"pghs",
    "runtimeOptions":{
        "LC_NUMERIC":"ru_RU.UTF-8"
    }
}
```



XSQUARE & aristov.tech

Создание приложения

Далее необходимо кастомизировать поведение приложения. Для этого есть несколько компонентов:

Процессы приложения – это процесс XRAD не имеющий привязки к какой-либо странице. Такие процессы, также как и процессы на страницах, выполняются по запросу от приложения (Request)

Страницы - основной блок разрабатываемого веб-приложения

События - список событий и действий, сгруппированных по типам возможных событий

Процессинг - механизм обработки запросов для каждой страницы

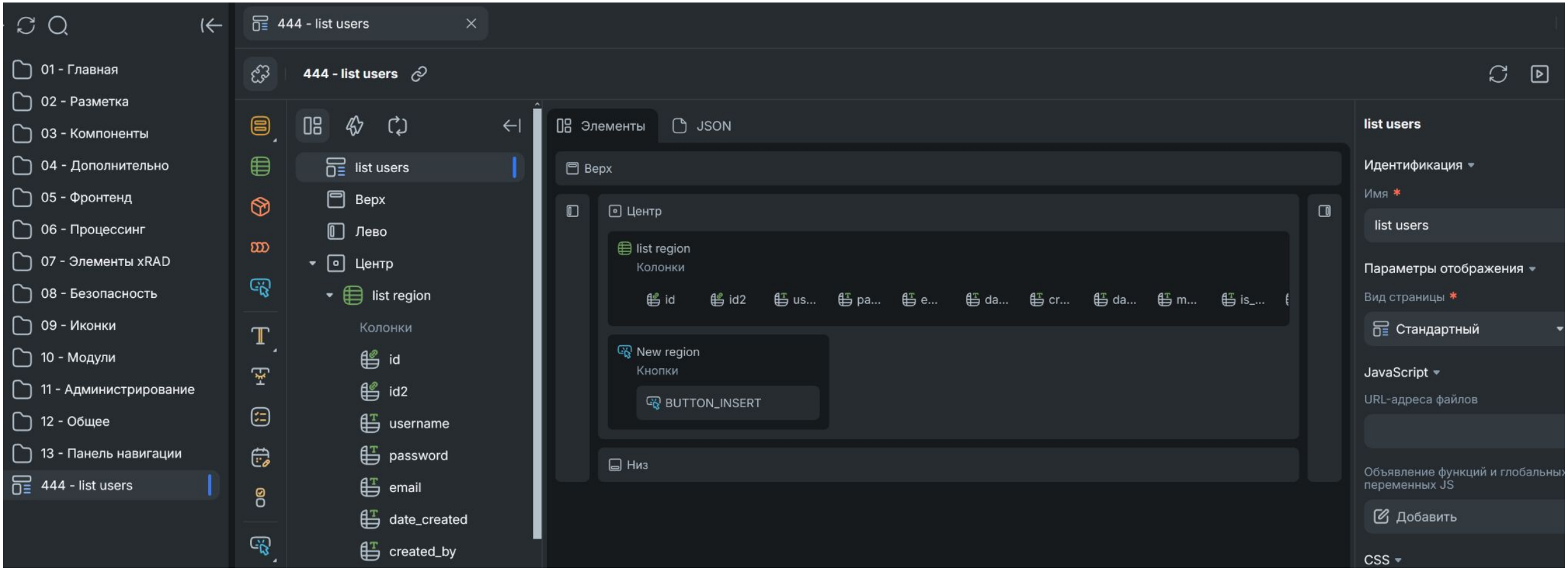
Сложно? Ничуть, всё таки **low code**

Давайте разбираться…

XSQUARE & aristov.tech

Управление страницами

XSQUARE & aristov.tech



XSQUARE & aristov.tech

XSQUARE & aristov.tech

Дополнительные визуальные элементы

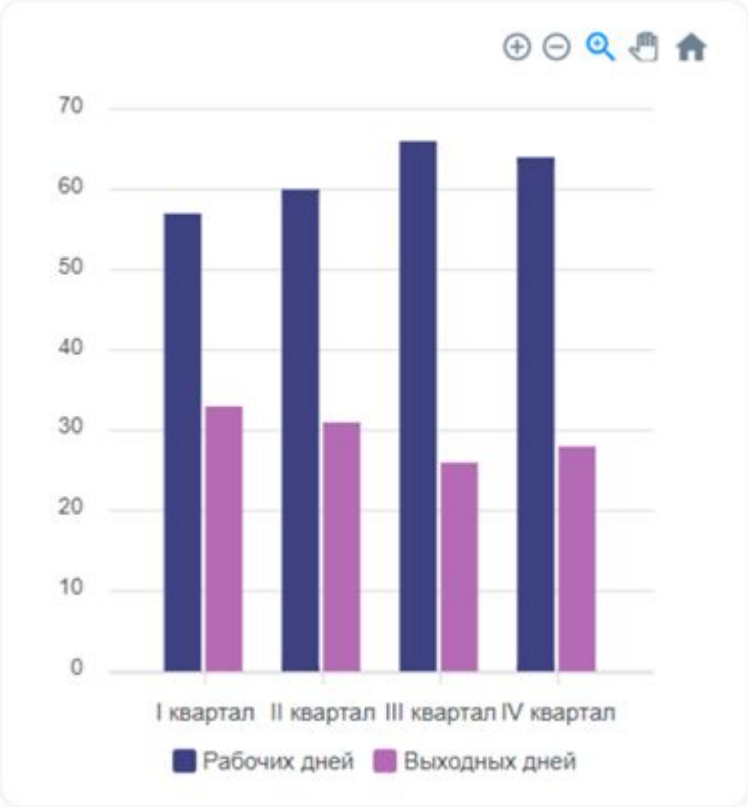
- **REST вызовы** - используем любые другие сервисы, в т.ч. с авторизацией
- **Загрузки файлов** - со стороны пользователя
- **Модальные страницы** - страницы поверх остальных окон
- **Кнопки** - разные классы для обработки событий

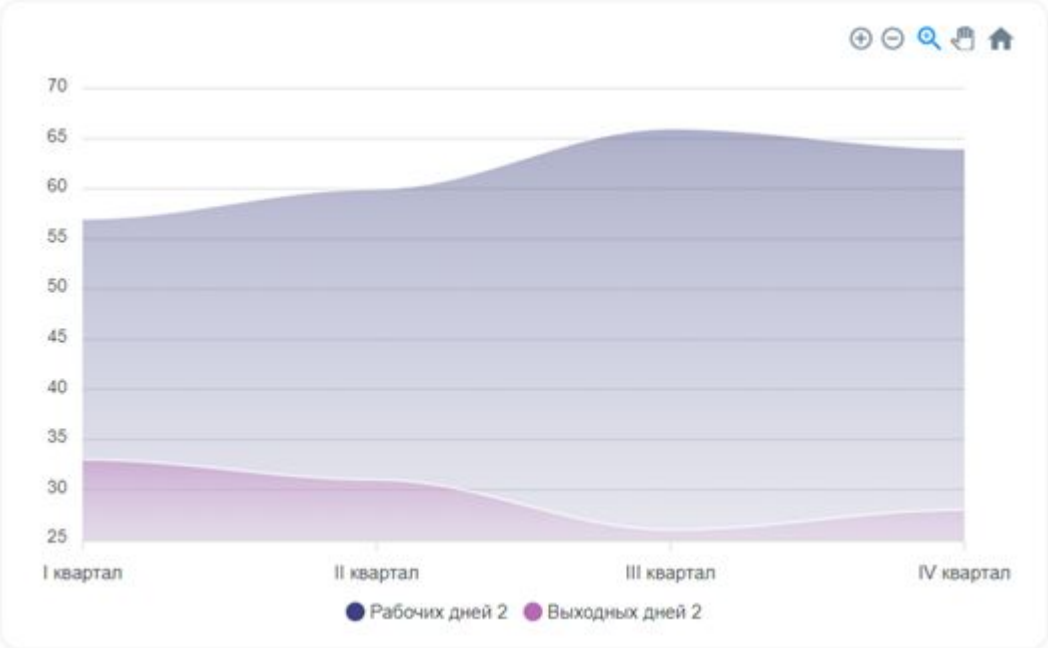
XSQUARE & aristov.tech

XSQUARE & aristov.tech

Дополнительные визуальные элементы

❖ **Графики** - для графического представления числовых данных в виде диаграмм



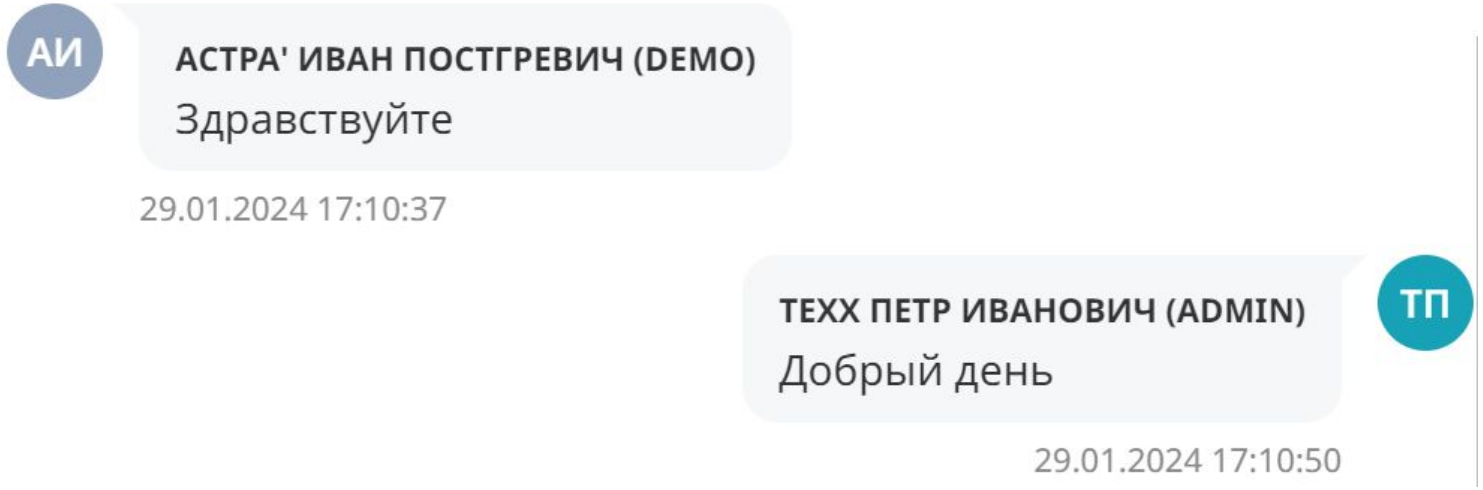


XSQUARE & aristov.tech

XSQUARE & aristov.tech

Дополнительные визуальные элементы

- **Чат** - для общения с пользователем
  https://lcdp.xsquare.ru/docs/rad/5_0/docs/applicdev.html#chat



XSQUARE & aristov.tech

XSQUARE & aristov.tech

Дополнительные визуальные элементы

Набор компонентов очень большой и не ограничивается вышеперечисленным. Также есть

- **таблицы (datagrid)**
- **HTML код**
- **картинки**
- **панели навигации**
- **отчёты**
- **вкладки**
- **деревья**
- **etc…**

XSQUARE & aristov.tech

XSQUARE & aristov.tech

Корпоративные стили и темы

Разработчик может управлять стандартными стилями через **кастомные CSS-свойства**.

Подключить свои CSS-свойства можно двум способами:

- В среде разработки XRAD в разделе настроек страницы добавить CSS-свойства в поле «Встроенный CSS» (как **локальные** свойства)
- Добавить css между тегами <head></head> в файле index.html веб-контроллера PGHS (как **глобальные** свойства)

XSQUARE & aristov.tech

XSQUARE & aristov.tech

jsAPI

Объект jsAPI служит инструментом взаимодействия клиентской части приложения с сервером и фронтендом PGHS, направлен на упрощение разработки визуального интерфейса приложения, предоставляет готовые инструменты работы с DOM, обёртки для стандартных **javascript-функций** и многое другое. jsAPI установлен по умолчанию и уже находится в глобальной области видимости PGHS (window).

https://lcdp.xsquare.ru/docs/rad/5_0/docs/applicdev.html#jsapi

XSQUARE & aristov.tech

Что нового в 6 версии?

XSQUARE & aristov.tech

Релиз - январь 2026. https://xsquare.ru/changelog/xrad-pghs/

Изменений десятки. Самые важные:

- Поддержка баз данных Оракл
- Добавлен функционал для взаимодействия с git
- Доработана аутентификация с использованием oidc
- Редизайн панели компонентов и дерева компонентов в редакторе, добавлено перемещение компонентов в дереве и панели лейаута
- Большое обновление компонентов в PGHS

XSQUARE & aristov.tech

Практика
https://xsquare.ru/demo

Варианты поставок

Варианты

https://xsquare.ru/download/

XSQUARE PGHS + XRAD

Версия	Дата обновления
6.3.4.4.4.4	13 января 2026 г.

Скачать

XSQUARE REPORTS

Версия	Дата обновления
6.0.0.3	20 января 2026 г.

Скачать

XSQUARE DAC

Версия	Дата обновления
5.0.6.8	13 января 2026 г.

Скачать

Варианты

Для б2с и небольших б2б - **БЕСПЛАТНО**

Для крупного бизнеса - лицензия. Контакты будут в конце презентации

Рассмотрим REPORTS & DAC подробнее

REST API

XSQUARE DAC

XSQUARE & aristov.tech

Автономный вэб сервер, который позволяет автоматизировать процесс создания **REST API**, предоставляя доступ к хранимым процедурам и функциям на стороне **PostgreSQL, Oracle, MS SQL Server, Firebird, MySQL и YDB**.

Какие преимущества дает работа с XDAC

Требования к разработке

- **Необходимо знать только PostgreSQL**
- **Минимальное время обучения программиста** с Oracle Developer

  - 2-5 дней с MySQL/PHP Developer

  - 14 дней с MS SQL Developer
- **1 команда для установки** -

  yum install xdac
- **10 параметров** для настройки

Требования к окружению

- **15 МБ RAM** для работы 10-ти HTTP клиентов
- **100 МБ RAM** для работы 1000-ти HTTP клиентов
- **2-5%** дополнительной нагрузки на Postgres DB
- **Любая RPM/DEB** операционная система
- **Любая архитектура** - X86/ARM/ Эльбрус/Байкал/Loongson

Требования к запуску

- **10 минут** на создание сервиса на получения данных по клиенту curl http://host/api/getClient?id=2342
- **Создание корпоративных приложений** в 10 раз быстрее, используя в 100 раз меньше кода
- **MVP** микросервисного приложения за 2-3 дня
- **XDAC** для **Oracle DB** и **MS SQL Server, PG и Firebird**

XSQUARE & aristov.tech

Платформа предоставляет

XSQUARE & aristov.tech

Автоматическое создание

конечных точек подключения (API) на основе хранимых процедур и функций БД

Автоматическое преобразование

сигнатур процедур и функций в параметры запросов к API

Возможность использования

нескольких методов для работы с созданным API (GET/POST)

Возможность настраивать

доступ к конечным точкам, используя настройки прав пользователя БД

Предоставление доступа

к дополнительным параметрам http запроса (заголовки, код ответа и пр.) внутри вызываемых процедур и функций

Возможность обрабатывать

запросы типа multipart/form-data

Загрузка и выгрузка

бинарных данных

Обслуживание и балансировка

HTTP запросов между Веб клиентом и базой данных

Поддержка баз данных

PostgreSQL версии 13 и выше

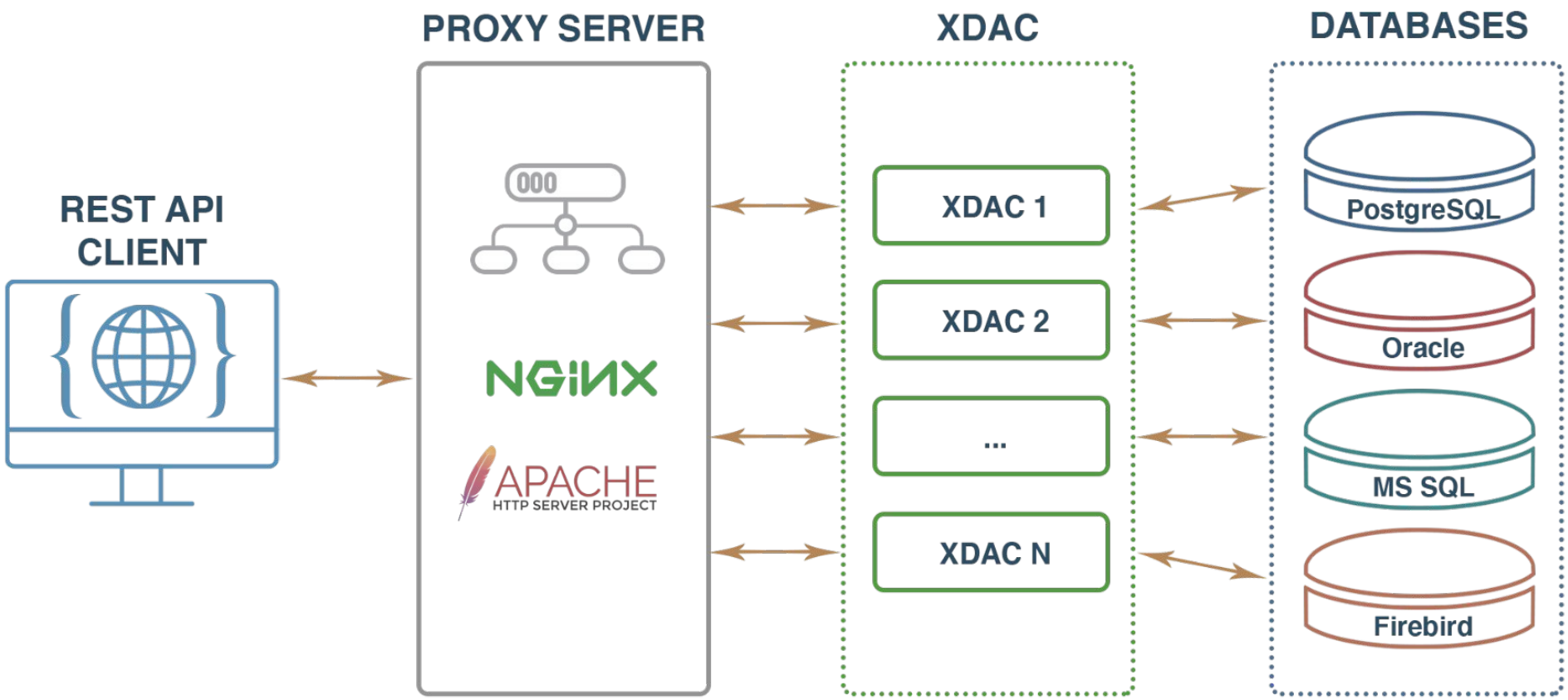
Поддержка пула

соединений с базой данных

https://lcdp.xsquare.ru/docs/xdac/5_0/

XSQUARE & aristov.tech

Архитектура



Практика
https://pghs6.xsquare.ru/

Reports

XSQUARE & aristov.tech

Отчёты

Продукт готов, но как же аналитика?

https://lcdp.xsquare.ru/docs/xreports/6_0/

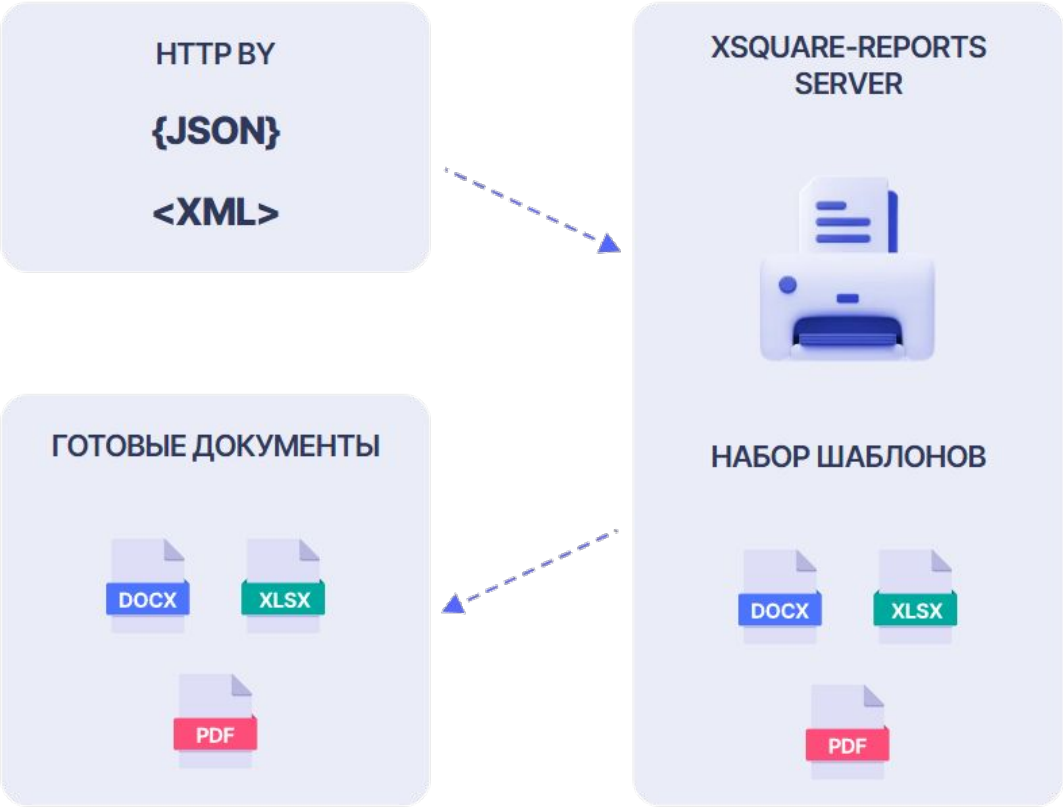
XSQUARE-REPORTS (XREPORTS) - это сервер отчетов, который обеспечивает создание документов на основе документов-шаблонов с помощью HTTP-запросов. В качестве документов-шаблонов используются файлы в форматах DOCX, XLSX, PDF. Клиентские запросы используют форматы JSON и XML.

Основными функциями сервера отчетов являются:

- генерация отчетов в форматах DOCX, XLSX, PDF
- объединение PDF-документов
- работа с QR и штрих кодом
- формирование на основе ранее сформированного PDF-документа печатной формы в формате PDF со штампом
- заполнение PDF-форм
- экспорт (конвертация) данных из формата XLSX и XLS (Microsoft Office Excel Binary 2003) в JSON, XML, CSV

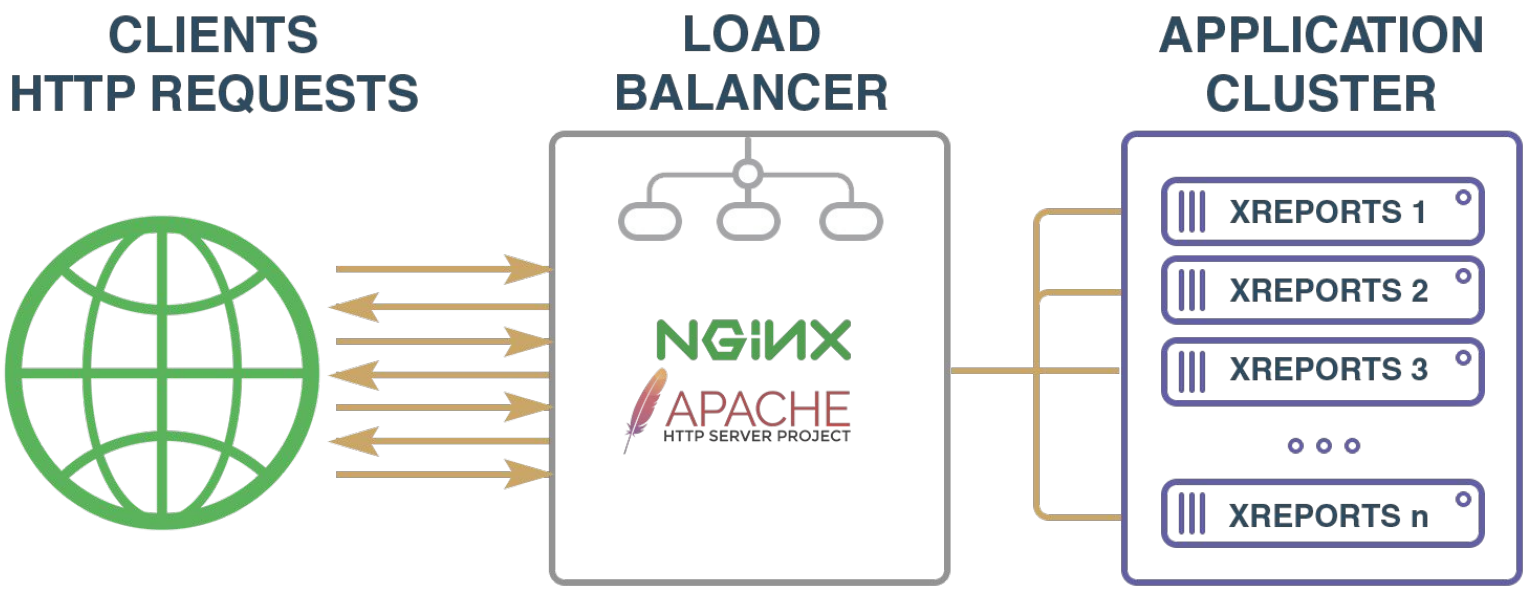
XSQUARE & aristov.tech

Архитектура



Хайлоад архитектура

XSQUARE & aristov.tech

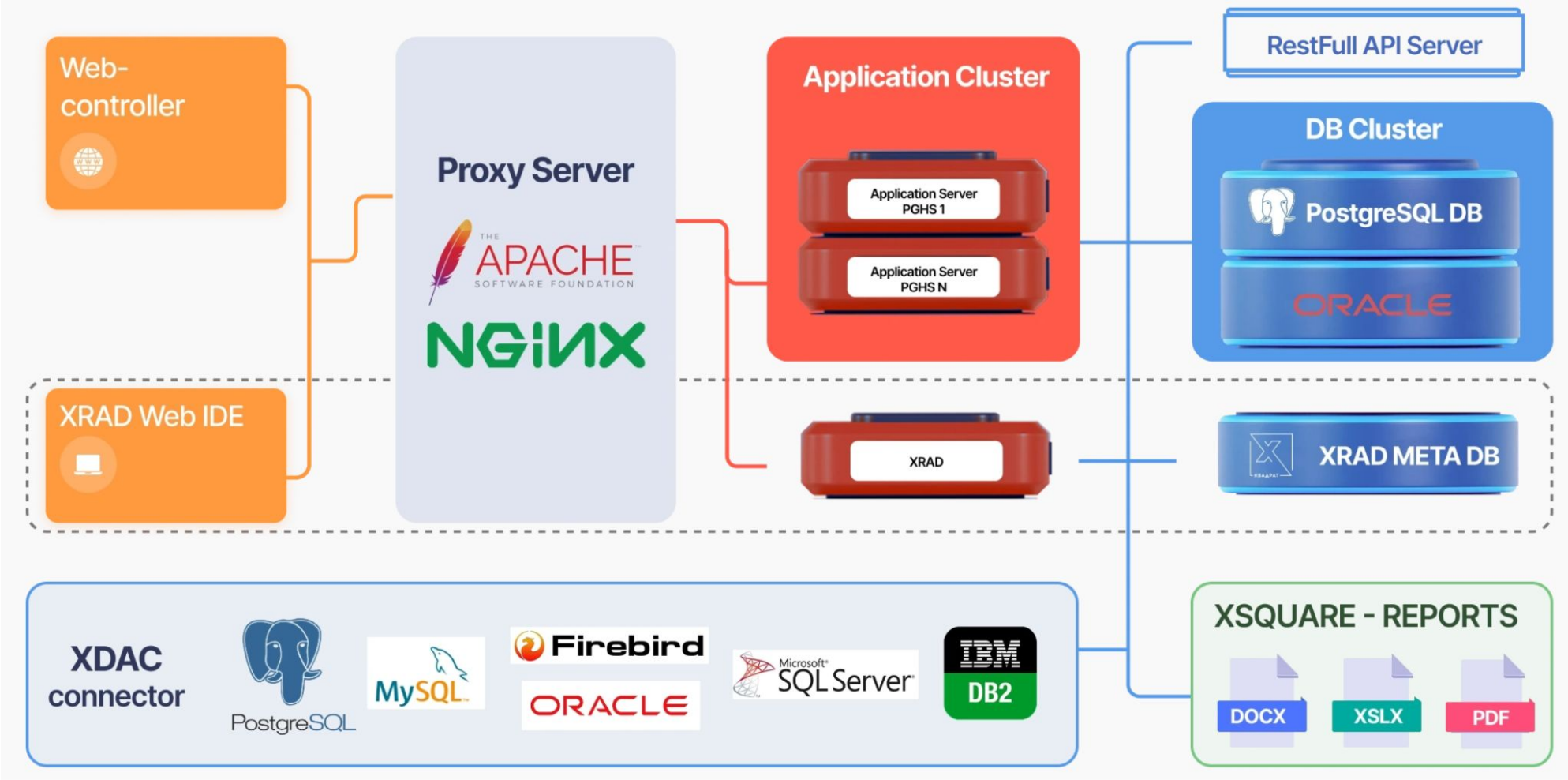


XSQUARE & aristov.tech

Практика
https://pghs6.xsquare.ru/

Итоги

Общая архитектура



Готовые продукты

Портфолио - https://xsquare.ru/solutions/

Электронный документооборот

Эффективный современный способ избавиться от бумажных носителей и ускорить процессы документооборота в компании

Перейти →

Личный кабинет

Разработка многофункциональных личных кабинетов для управляющих компаний, НПФ и других компаний с удаленной идентификацией клиента

Перейти →

Мобильная разработка

Разработка мобильных приложений для самых популярных платформ - IOS и Android

Перейти →

Электронный архив

Система для автоматизации управления и эффективного хранения документов организации

Перейти →

СМЭВ

Единая система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)

Перейти →

ЕСИА

Единое «окно» доступа граждан, бизнеса и представителей исполнительной власти в инфраструктуру электронного правительства

Перейти →

Мобильный сотрудник

Система предназначена для повышения эффективности процесса выполнения заявок различного характера сервисными отделами

Перейти →

Электронные заказные письма

Применяется для отправки электронных писем с применением квалифицированной электронной подписи

Перейти →

XSQUARE-HELP DESK

Программный продукт, предназначенный для автоматизации службы поддержки в компании

Перейти →

Лицензии

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации программы для ЭВМ

№ 2022618542

XSQUARE – PGHS

Правообладатель: *Общество с ограниченной ответственностью "Хи-Квадрат" (RU)*

Заявка № 2022617999
Дата поступления 29 апреля 2022 г.
Дата государственной регистрации
в Реестре программ для ЭВМ *12 мая 2022 г.*

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности

Ю.С. Зубов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации программы для ЭВМ

№ 2022618720

XSQUARE - RAD (xRAD)

Правообладатель: *Общество с ограниченной ответственностью "Хи-Квадрат" (RU)*

Заявка № 2022618066
Дата поступления 29 апреля 2022 г.
Дата государственной регистрации
в Реестре программ для ЭВМ *13 мая 2022 г.*

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности

Ю.С. Зубов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации программы для ЭВМ

№ 2023616318

XSQUARE - DAC (xDAC)

Правообладатель: *Общество с ограниченной ответственностью "Хи-Квадрат" (RU)*

Заявка № 2023614530
Дата поступления 10 марта 2023 г.
Дата государственной регистрации
в Реестре программ для ЭВМ *24 марта 2023 г.*

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности

Ю.С. Зубов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации программы для ЭВМ

№ 2022619393

XSQUARE - WebUtil 1.3

Правообладатель: *Общество с ограниченной ответственностью "Хи-Квадрат" (RU)*

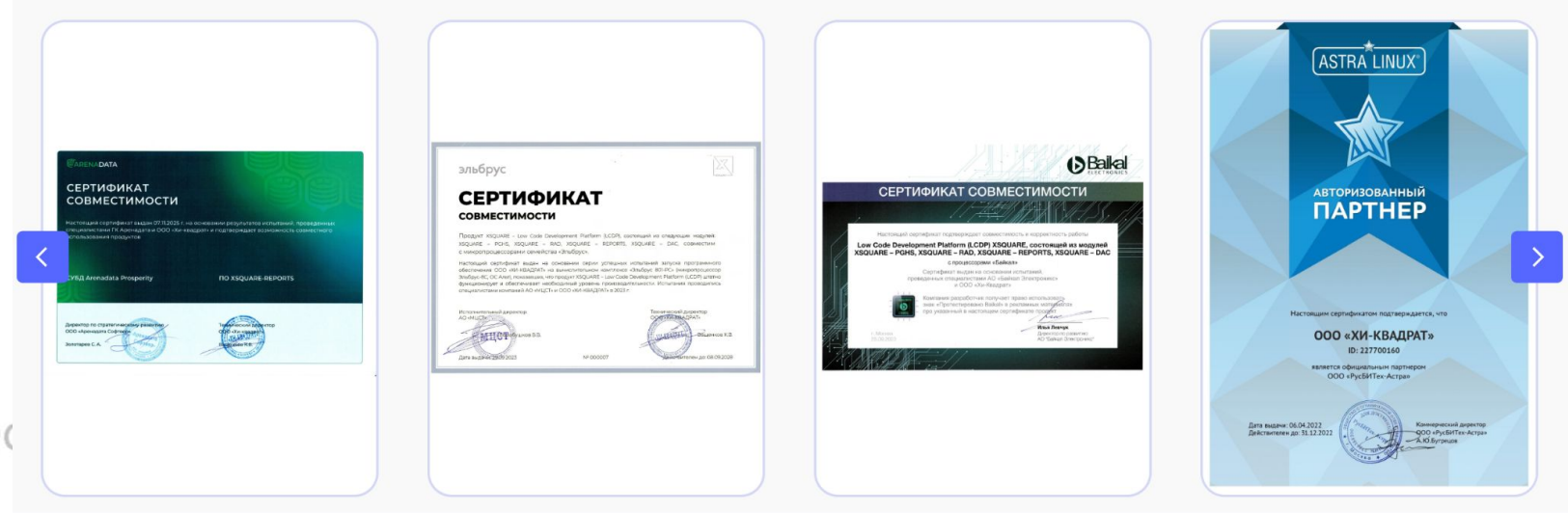
Заявка № 2022618513
Дата поступления 13 мая 2022 г.
Дата государственной регистрации
в Реестре программ для ЭВМ *20 мая 2022 г.*

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности

Ю.С. Зубов

XSQUARE & aristov.tech

Совместимость



XSQUARE & aristov.tec

С кем мы работаем

ВЭБ.РФ
Альфа НПФ
ВТБ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
открытие Пенсионный фонд
РЕДОС
alt linux
ASTRA LINUX®
SECURE-T
PostgresPro
Государственное унитарное предприятие «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
УНИВЕР сбережения
БЛАГОСОСТОЯНИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ВОДОКАНАЛ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
UTC | Единый налоговый центр
РОСГОССТРАХ
zetta
ВТБ СТРАХОВАНИЕ
Тинькофф Страхование
СОГЛАСИЕ страхование
Ренессанс. СТРАХОВАНИЕ

Обучение

Можно пройти подробное обучение с нуля:

https://xsquare.ru/education/

Учебный центр Форс

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР РДТЕХ

Доп. материал

История создания

https://www.tadviser.ru/a/788566

Pangolin Day 2024. Рассказываем про Low Code на PostgreSQL

https://rutube.ru/video/f1d51c4efead3c9e8b63dc2bb7f0e448/

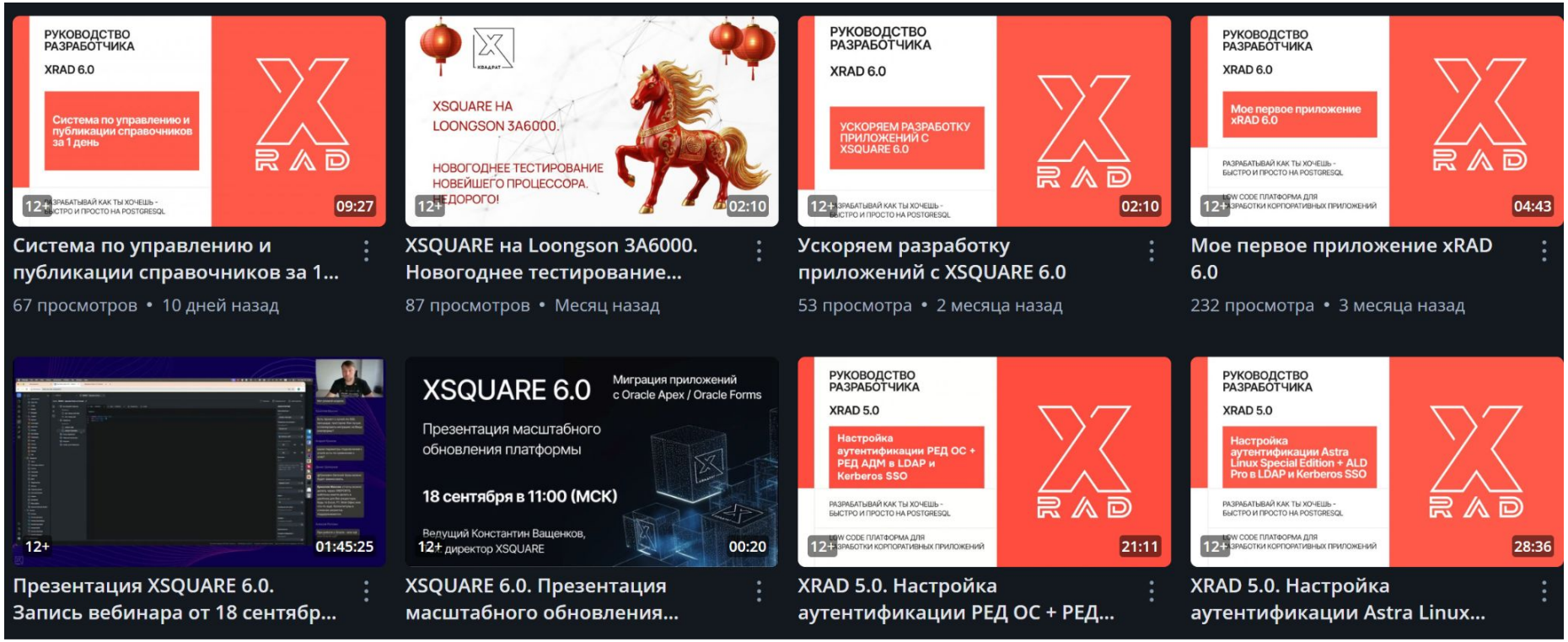
Презентация XSQUARE 6.0. Запись вебинара от 18 сентября 2025 г (2 часа)

https://rutube.ru/video/0bfd5ea69bf4e4d303c1766ffe48e221/

Итоги

Остались ли вопросы?

Мы на рутуб - https://rutube.ru/channel/29913911/videos/



Спасибо за внимание!

info@xsquare.ru

Официальная часть закончена, переходим к розыгрышу призов

XSQUARE ©

aristov.tech

Розыгрыш книг и скидки 30% на курс (только очные варианты)

регистрируемся по форме:

https://forms.gle/a8sxnaGAbDebBKu7A

Сам розыгрыш в db-fiddle

https://www.db-fiddle.com/f/43wbuUzv7YUAcS3aypkvvC/1